



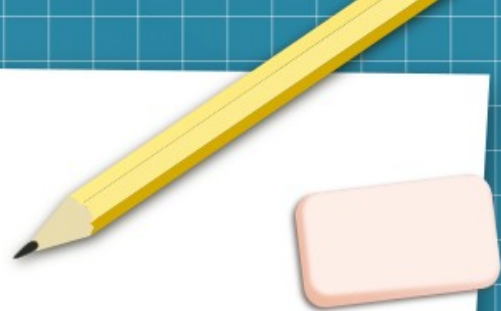
Lập trình di động Flutter

Bài 3

Khoa CNTT - Đại học Phenikaa

Nội dung trình bày

- Widget và Widget Tree
- Chương trình đầu tiên
- Material class
- Scaffold Widget



Widget Tree

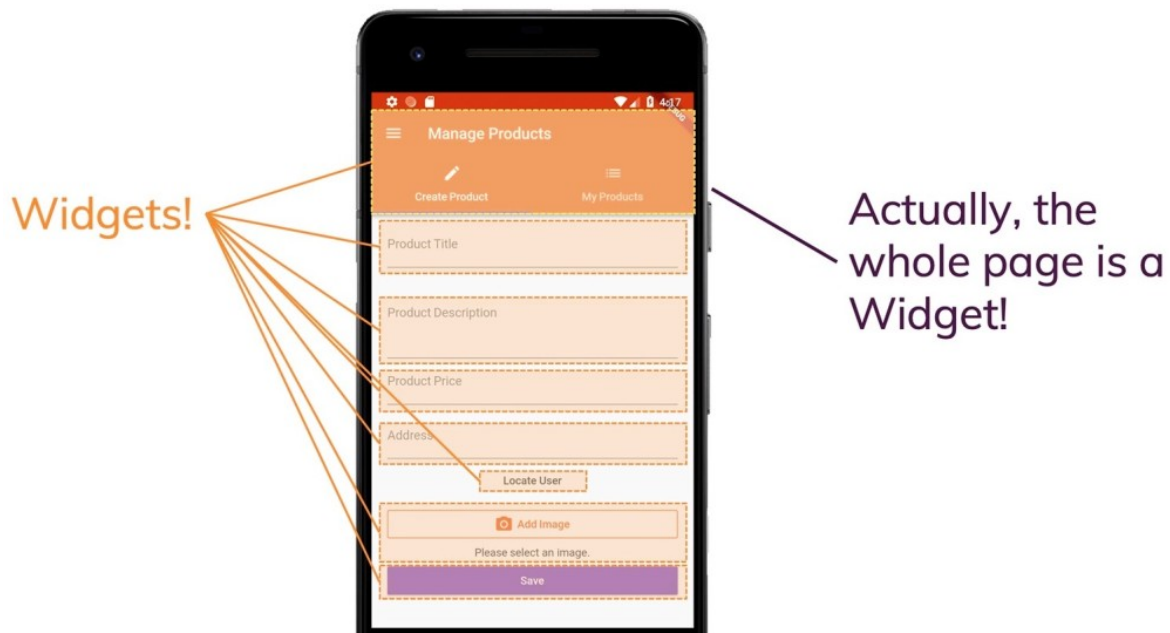
- Flutter xây dựng giao diện người dùng dưới dạng mã lập trình mà không có trình chỉnh sửa, kéo thả trực quan các thành phần giao diện.



UI as Code: Build a
Widget Tree

Widget

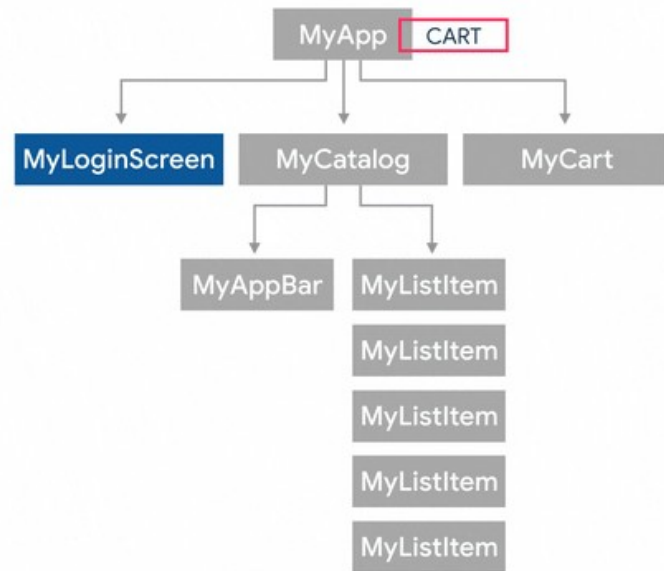
- Trong Flutter, tất cả mọi thứ đều là Widget



Giao diện người dùng của App là một Widget Tree



A mobile app login screen mockup. It features a blue header with the word "Welcome". Below the header, there is a "Login" label followed by a text input field. Underneath that is a "Password" label followed by another text input field. At the bottom of the form is a blue button labeled "Enter".



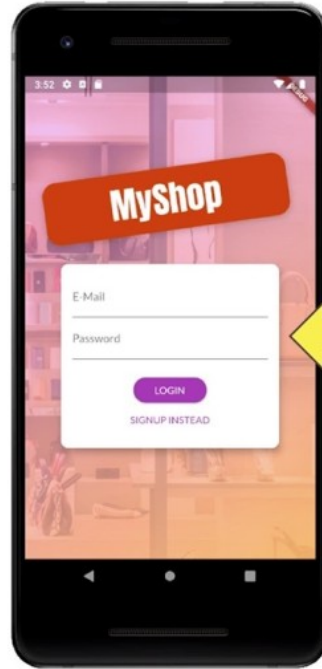
Giao diện người dùng của App là mã nguồn lập trình

No Drag & Drop

No Visual Editor

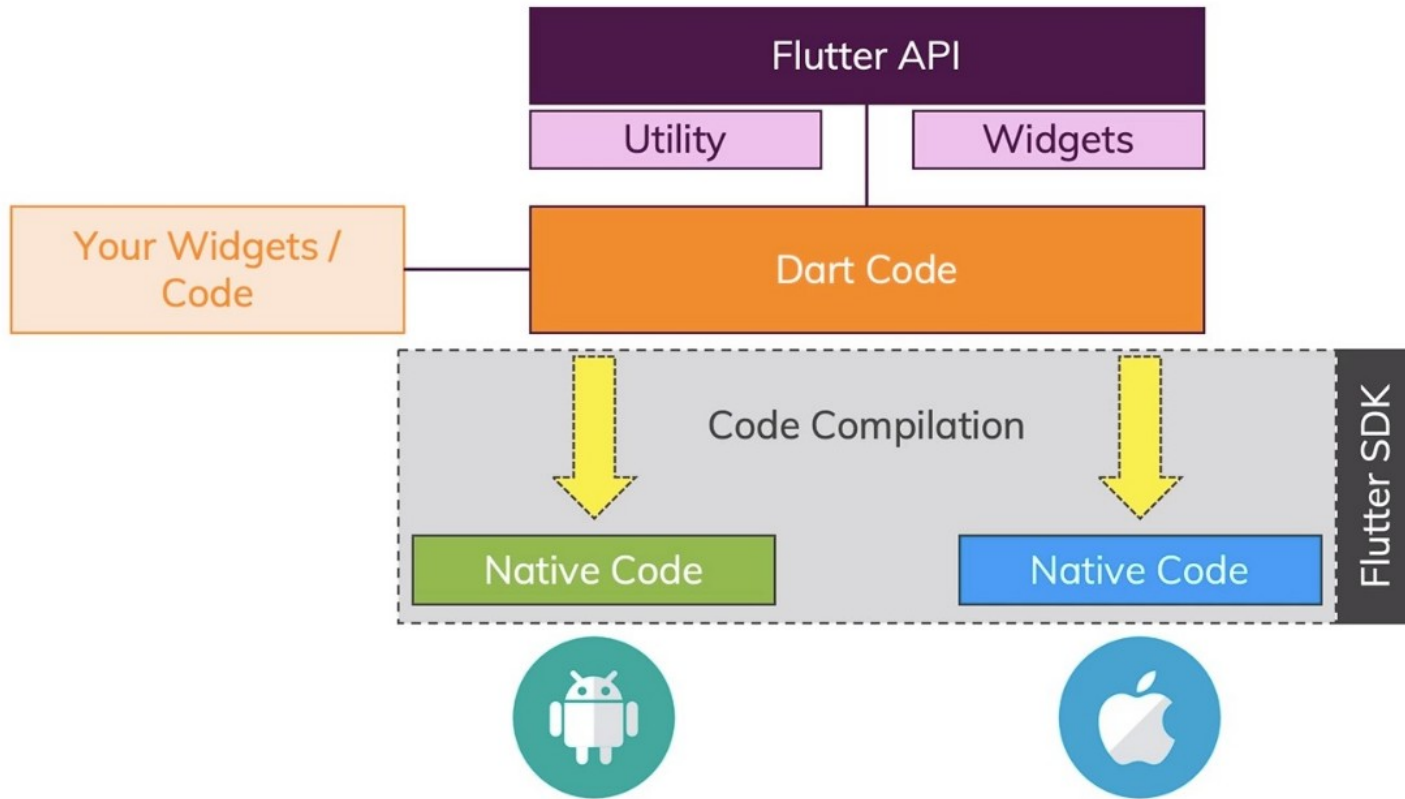
Code only

But extremely
straightforward

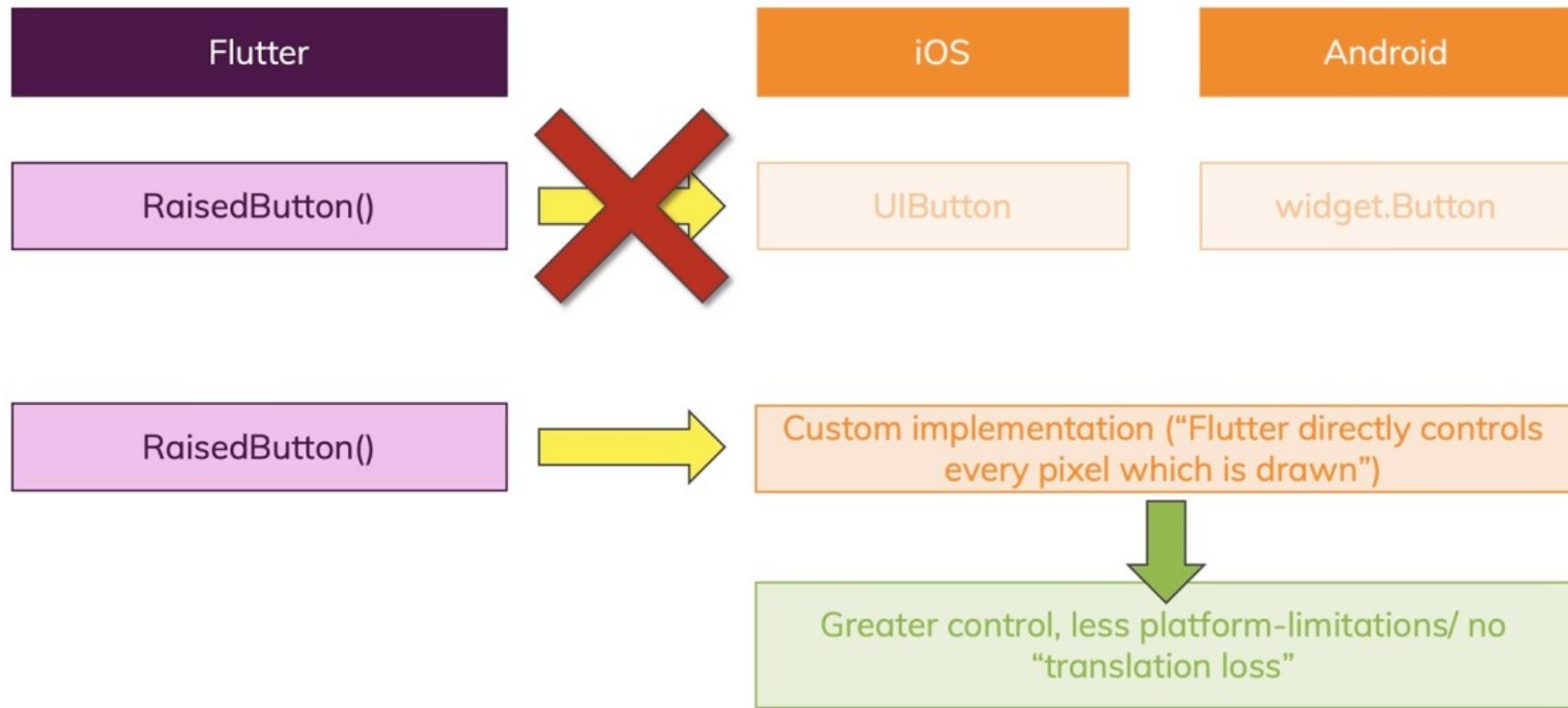


```
body: Stack(
  children: <Widget>[
    Container(
      decoration: BoxDecoration(
        image: DecorationImage(
          image: AssetImage('assets/images/store.jpg'),
          fit: BoxFit.cover,
          alignment: Alignment.center,
        ), // DecorationImage
      ), // BoxDecoration
    ), // Container
    Container(
      // width: double.infinity,
      // height: double.infinity,
      decoration: BoxDecoration(
        gradient: LinearGradient(
          colors: [
            Color.fromRGBO(215, 117, 255, 1).withOpacity(0.5),
            Color.fromRGBO(255, 188, 117, 1).withOpacity(0.9),
          ],
          begin: Alignment.topLeft,
          end: Alignment.bottomRight,
          stops: [0, 1],
        ), // LinearGradient
      ), // BoxDecoration
    ), // Container
  ],
  SingleChildScrollView(
```

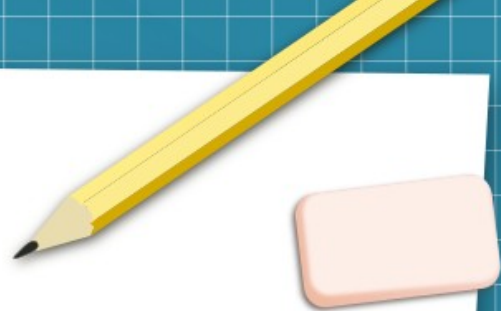
Từ mã nguồn Flutter/Dart chuyển đổi sang ứng dụng native



Flutter **KHÔNG** sử dụng các thành phần gốc của các platform



Chương trình đầu tiên



```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(
  const Center(
    child: Text(
      'Lap trình Mobile !!!',
      textDirection: TextDirection.ltr
    ), // Text
  ), // Center
);
```

Chương trình đầu tiên



- **Material Design** là một hệ thống thiết kế nguồn mở được xây dựng và hỗ trợ bởi các nhà thiết kế và phát triển của Google.
 - Tài liệu hỗ trợ Material
 - <https://m3.material.io/develop/flutter>
- Hàm **runApp()** có nhiệm vụ hiển thị Widget tree lên màn hình.
 - Cụ thể ta chỉ cần gửi nút gốc của widget tree vào làm tham số của runApp()

Stateless Widget



- **Stateless widget** (widget có dạng stateless) không thể thay đổi trạng thái của nó trong khi chạy ứng dụng. Tức là không thể vẽ lại giao diện.
- **Stateless widget** hữu ích đối với phần giao diện người dùng không phụ thuộc vào widget nào khác.

Stateless Widget

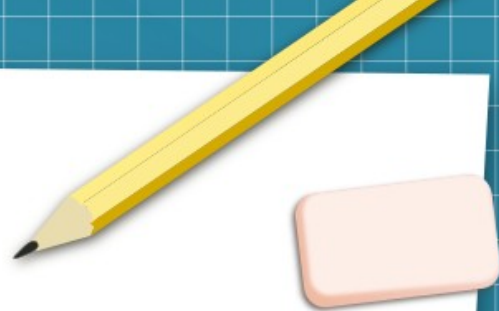
- Để tạo một Widget có dạng Stateless ta cho nó kế thừa từ lớp **StatelessWidget**

```
import 'package:flutter/material.dart';

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      decoration: const BoxDecoration(color: Colors.red),
      child: const Center(
        child: Text(
          'Mobile Programming',
          textDirection: TextDirection.ltr,
          style: TextStyle(
            fontSize: 48,
            color: Colors.black,
          ), // TextStyle
        ), // Text
      ), // Center
    ); // Container
  }
}

main() => runApp(MyApp());
```

Stateless Widget



- Phương thức **build**
 - Được dùng để sinh ra giao diện đồ họa.
 - Mỗi Widget đều có phương thức **build** của riêng mình.
 - Đối số của phương thức build có kiểu là **BuildContext**
 - Đối số này cho biết widget hiện tại đang nằm ở đâu (tham chiếu đến vị trí) trên widget tree.
 - Phương thức **build** *trả về một widget*.
 - Phương thức **build** của Stateless Widget có thể được gọi đến khi một trong 3 kịch bản sau xảy ra:
 - Khi lần đầu tiên widget được tạo ra.
 - Khi cha của widget thay đổi.
 - Khi một InheritedWidget bị thay đổi.

Lớp MaterialApp

- Tạo ra ứng dụng sử dụng thiết kế Material
- Ví dụ:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home : Text('Hello'),
    ); // MaterialApp
  }
}

main() => runApp(MyApp());
```

Scaffold Widget

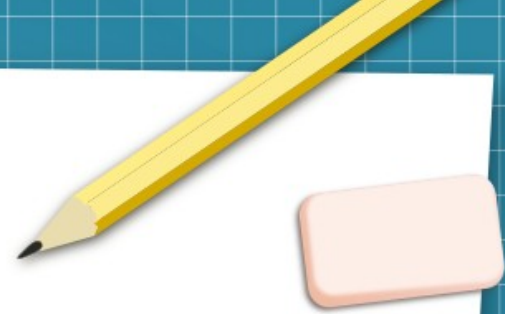
- **Scaffold** là một widget được sử dụng để triển khai cấu trúc bố cục hình ảnh material design cơ bản.
- **Scaffold** cung cấp nhiều widget hoặc API cho **BottomNavigationBar**, **AppBar**, **FloatingActionButton**, v.v.

```
import 'package:flutter/material.dart';

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Material App',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Scaffold title'),
        ), // AppBar
        body: const Center(
          child: Text('Lap trinh mobile'),
        ), // Center
      ), // Scaffold
    ); // MaterialApp
  }
}

main() => runApp(MyApp());
```

Scaffold Widget



- **appBar**

- Là một thanh ngang được hiển thị ở trên cùng của widget Scaffold. Ta có thể tùy chỉnh các thuộc tính khác nhau của **appBar** như độ cao, tiêu đề, độ sáng, v.v.

- **body**

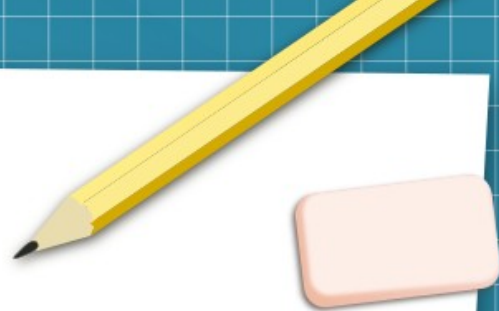
- Là thuộc tính chính và bắt buộc của **Scaffold**, **body** sẽ hiển thị nội dung chính trong **Scaffold**.
- **body** hiển thị bên dưới **appBar** và phía sau **floatActionButton** & **drawer**.

Scaffold Widget

- **persistentFooterButtons**
 - Là danh sách các nút được hiển thị ở cuối Scaffold. Nó luôn được bao bọc trong một widget `ButtonBar`.

```
persistentFooterButtons: <Widget>[
  ElevatedButton(
    onPressed: () {},
    style: ElevatedButton.styleFrom(
      primary: Colors.green, // background
      onPrimary: Colors.white, // foreground
    ),
    child: const Icon(
      Icons.add,
      color: Colors.white,
    ), // Icon
  ), // ElevatedButton
  ElevatedButton(
    onPressed: () {},
    style: ElevatedButton.styleFrom(
      primary: Colors.green, // background
      onPrimary: Colors.white, // foreground
    ),
    child: const Icon(
      Icons.clear,
      color: Colors.white,
    ), // Icon
  ), // ElevatedButton
], // <Widget>[]
```

Scaffold Widget



- FloatingActionButton

- Là nút hiển thị ở góc dưới cùng bên phải và nổi phía trên phần thân.
- Ví dụ:

```
floatingActionButton: FloatingActionButton(  
    elevation: 8.0,  
    child: Icon(Icons.add),  
    onPressed: () {  
        print('Floating Button vừa được nhấn');  
    }  
),
```


Scaffold Widget

- **BottomNavigationBar**
 - Menu hiển thị thanh điều hướng ở cuối **Scaffold**.
 - Được hiển thị bên dưới phần thân và **persistentFooterButtons**.

```
bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(  
  currentIndex: 0,  
  fixedColor: Colors.grey,  
  items: const [  
    BottomNavigationBarItem(  
      label: "Home",  
      icon: Icon(Icons.home),  
    ), // BottomNavigationBarItem  
    BottomNavigationBarItem(  
      label: "Search",  
      icon: Icon(Icons.search),  
    ), // BottomNavigationBarItem  
    BottomNavigationBarItem(  
      label: "User Profile",  
      icon: Icon(Icons.account_circle),  
    ), // BottomNavigationBarItem  
  ],  
) // BottomNavigationBar
```

Q & A

